(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218540447 U
(45)授权公告日 2023.02.28

(21)申请号 202123045714.9
(22)申请日 2021.12.06
(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030032 山西省太原市综改示范区太原唐槐园区新化路8号
(72)发明人 李鹏 刘栋 马瀚富 刘剑忠 梁晨峰 王艳红 武海平 王文能 郭东东
(74)专利代理机构 山西科汇联创知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 14126
专利代理师 张雪芳
(51)Int.Cl.
E01D 22/00(2006.01)
E01D 2/04(2006.01)

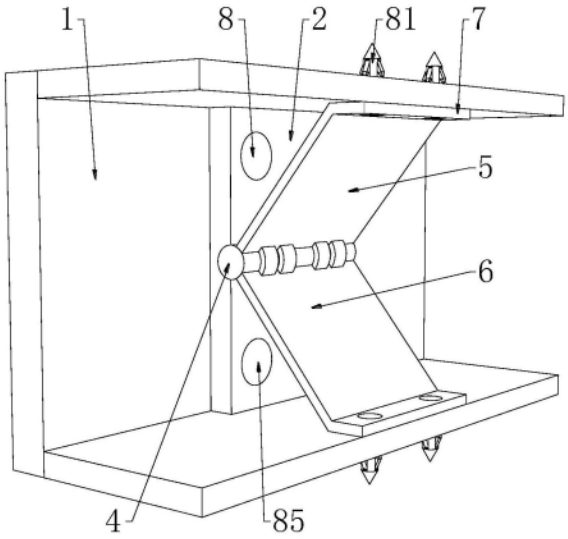
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种大跨度混凝土箱梁桥腹板的主动加固装置

(57)摘要

本申请公开了一种大跨度混凝土箱梁桥腹板的主动加固装置,涉及加固装置技术领域,包括板体,所述板体的侧面设置有加固板,所述加固板的侧面开设有四个安装槽,所述加固板远离所述板体的一侧固定连接有铰接柱,所述铰接柱的侧面铰接有第一支撑板与第二支撑板,所述第一支撑板与所述第二支撑板远离所述铰接柱的一端均固定连接有安装板,所述安装板的侧面开设有两个安装槽,所述安装板侧面所述安装槽的内壁设置有固定机构。本申请通过加固板增加板体竖板的强度,从而减少板体竖板开裂的可能,然后通过第一支撑板与第二支撑板对板体的两个横板进行支撑,从而减少板体产生形变的可能,因此板体的抗撕裂与抗变形性能更好。



CN 218540447 U

1.一种大跨度混凝土箱梁桥腹板的主动加固装置,包括板体(1),其特征在于:所述板体(1)的侧面设置有加固板(2),所述加固板(2)的侧面开设有四个安装槽(3),所述加固板(2)远离所述板体(1)的一侧固定连接有铰接柱(4),所述铰接柱(4)的侧面铰接有第一支撑板(5)与第二支撑板(6),所述第一支撑板(5)与所述第二支撑板(6)远离所述铰接柱(4)的一端均固定连接有安装板(7),所述安装板(7)的侧面开设有两个安装槽(3),所述安装板(7)侧面所述安装槽(3)的内壁设置有固定机构(8),所述固定机构(8)的前端贯穿所述安装槽(3)并与所述板体(1)的内壁活动插接。

2.根据权利要求1所述的一种大跨度混凝土箱梁桥腹板的主动加固装置,其特征在于:所述固定机构(8)包括钉体(81),所述钉体(81)的侧面开设有四个收纳槽(82),所述钉体(81)侧面所述收纳槽(82)的内壁固定连接有弹簧(83),所述弹簧(83)远离所述收纳槽(82)的一端固定连接有倒钉(84),所述钉体(81)的后端固定连接有防脱块(85)。

3.根据权利要求2所述的一种大跨度混凝土箱梁桥腹板的主动加固装置,其特征在于:所述倒钉(84)的数量为四个,所述倒钉(84)远离所述弹簧(83)的一端转动连接在所述收纳槽(82)的内壁。

4.根据权利要求2所述的一种大跨度混凝土箱梁桥腹板的主动加固装置,其特征在于:所述收纳槽(82)内壁的长度是所述倒钉(84)长度的1.2倍。

5.根据权利要求2所述的一种大跨度混凝土箱梁桥腹板的主动加固装置,其特征在于:所述防脱块(85)的形状为T形,所述防脱块(85)的侧面与所述安装槽(3)的内壁贴合。

6.根据权利要求1所述的一种大跨度混凝土箱梁桥腹板的主动加固装置,其特征在于:所述加固板(2)的内部设置有强化钢筋(9),且加固板(2)的侧面与所述板体(1)内壁的侧面贴合。

7.根据权利要求1所述的一种大跨度混凝土箱梁桥腹板的主动加固装置,其特征在于:所述第一支撑板(5)与所述第二支撑板(6)均倾斜设置在所述加固板(2)的侧面,所述第一支撑板(5)与所述板体(1)形成三角形结构,所述第二支撑板(6)与所述板体(1)形成三角形结构。

一种大跨度混凝土箱梁桥腹板的主动加固装置

技术领域

[0001] 本申请涉及加固装置技术领域，尤其是涉及一种大跨度混凝土箱梁桥腹板的主动加固装置。

背景技术

[0002] 大跨度混凝土箱梁桥腹板开裂是桥梁工程界近年来普遍关注的问题之一，也是一种难以彻底根治的桥梁病。

[0003] 在实现本申请过程中，发明人发现该技术中至少存在如下问题，现有的部分加固装置通过螺栓将强化板固定在腹板上，以此来增加腹板的强度，但是单一的强化板能够给予腹板的抗撕裂强度有限，并且腹板长时间使用后容易产生形变，因此腹板的抗撕裂与抗形变性能不佳。

实用新型内容

[0004] 为了改善上述提到单一的强化板能够给予腹板的抗撕裂强度有限，并且腹板长时间使用后容易产生形变，因此腹板的抗撕裂与抗形变性能不佳的问题，本申请提供一种大跨度混凝土箱梁桥腹板的主动加固装置。

[0005] 本申请提供一种大跨度混凝土箱梁桥腹板的主动加固装置，采用如下的技术方案：一种大跨度混凝土箱梁桥腹板的主动加固装置，包括板体，所述板体的侧面设置有加固板，所述加固板的侧面开设有四个安装槽，所述加固板远离所述板体的一侧固定连接有铰接柱，所述铰接柱的侧面铰接有第一支撑板与第二支撑板，所述第一支撑板与所述第二支撑板远离所述铰接柱的一端均固定连接有安装板，所述安装板的侧面开设有两个安装槽，所述安装板侧面所述安装槽的内壁设置有固定机构，所述固定机构的前端贯穿所述安装槽并与所述板体的内壁活动插接。

[0006] 通过上述技术方案，便于通过加固板增加板体竖板的强度，从而减少板体竖板开裂的可能，通过第一支撑板与第二支撑板对板体的两个横板进行支撑，从而减少板体产生形变的可能。

[0007] 可选的，上述一种大跨度混凝土箱梁桥腹板的主动加固装置中，所述固定机构包括钉体，所述钉体的侧面开设有四个收纳槽，所述钉体侧面所述收纳槽的内壁固定连接有弹簧，所述弹簧远离所述收纳槽的一端固定连接有倒钉，所述钉体的后端固定连接有防脱块。

[0008] 通过上述技术方案，便于通过将钉体插入加固板内并贯穿至板体的侧面，然后通过弹簧促使倒钉展开，进而将加固板固定在板体上。

[0009] 可选的，上述一种大跨度混凝土箱梁桥腹板的主动加固装置中，所述倒钉的数量为四个，所述倒钉远离所述弹簧的一端转动连接在所述收纳槽的内壁。

[0010] 通过上述技术方案，便于通过弹簧促使倒钉弹出并与板体的侧面插接，从而促使钉体难以被拔出，进而增加加固板与板体连接的牢固性。

[0011] 可选的，上述一种大跨度混凝土箱梁桥腹板的主动加固装置中，所述收纳槽内壁的长度是所述倒钉长度的1.2倍。

[0012] 通过上述技术方案，便于对倒钉进行收纳。

[0013] 可选的，上述一种大跨度混凝土箱梁桥腹板的主动加固装置中，所述防脱块的形状为T形，所述防脱块的侧面与所述安装槽的内壁贴合。

[0014] 通过上述技术方案，便于通过防脱块与倒钉配合增加钉体与板体和加固板连接的稳定性。

[0015] 可选的，上述一种大跨度混凝土箱梁桥腹板的主动加固装置中，所述加固板的内部设置有强化钢筋，且加固板的侧面与所述板体内壁的侧面贴合。

[0016] 通过上述技术方案，便于增加加固板的强度。

[0017] 可选的，上述一种大跨度混凝土箱梁桥腹板的主动加固装置中，所述第一支撑板与所述第二支撑板均倾斜设置在所述加固板的侧面，所述第一支撑板与所述板体形成三角形结构，所述第二支撑板与所述板体形成三角形结构。

[0018] 通过上述技术方案，便于通过第一支撑板、第二支撑板与板体形成的三角形结构增加板体的稳定性。

[0019] 综上所述，本申请包括以下至少一种有益效果：

[0020] 1.通过加固板增加板体竖板的强度，从而减少板体竖板开裂的可能，然后通过第一支撑板与第二支撑板对板体的两个横板进行支撑，从而减少板体产生形变的可能，因此板体的抗撕裂与抗变形性能更好；

[0021] 2.通过将固定板放置在板体上，然后将钉体插入固定板内并与板体插接，然后通过弹簧促使倒钉展开，进而将板体固定在板体上，并且通过固定机构将安装板固定在板体上，因此装置装配起来简单方便。

附图说明

[0022] 图1是本申请立体结构示意图；

[0023] 图2是本申请局部立体展开结构示意图；

[0024] 图3是本申请固定机构立体展开结构示意图。

[0025] 附图标记说明：

[0026] 1-板体、2-加固板、3-安装槽、4-铰接柱、5-第一支撑板、6-第二支撑板、7-安装板、8-固定机构、81-钉体、82-收纳槽、83-弹簧、84-倒钉、85-防脱块、9-强化钢筋。

具体实施方式

[0027] 以下结合附图1-3对本申请作进一步详细说明。

[0028] 请参阅图1和图2，本申请提供的一种实施例：一种大跨度混凝土箱梁桥腹板的主动加固装置，包括板体1，板体1的侧面设置有加固板2，加固板2的侧面开设有四个安装槽3，加固板2远离板体1的一侧固定连接有铰接柱4，铰接柱4的侧面铰接有第一支撑板5与第二支撑板6，第一支撑板5与第二支撑板6均倾斜设置在加固板2的侧面，第一支撑板5与板体1形成三角形结构，第二支撑板6与板体1形成三角形结构，通过第一支撑板5与第二支撑板6对板体1的横板进行支撑，并且通过第一支撑板5、第二支撑板6与板体1形成的三角形结构

增加板体1的稳定性。

[0029] 第一支撑板5与第二支撑板6远离铰接柱4的一端均固定连接有安装板7，安装板7的侧面开设有两个安装槽3，安装板7侧面安装槽3的内壁设置有固定机构8，固定机构8的前端贯穿安装槽3并与板体1的内壁活动插接，通过加固板2增加板体1竖板的强度，从而减少板体1竖板开裂的可能，通过第一支撑板5与第二支撑板6对板体1的两个横板进行支撑，从而减少板体1产生形变的可能。

[0030] 参阅图2，加固板2的内部设置有强化钢筋9，且加固板2的侧面与板体1内壁的侧面贴合，通过强化钢筋9增加加固板2的强度。

[0031] 参阅图3，固定机构8包括钉体81，钉体81的侧面开设有四个收纳槽82，钉体81侧面收纳槽82的内壁固定连接有弹簧83，弹簧83远离收纳槽82的一端固定连接有倒钉84，倒钉84的数量为四个，倒钉84远离弹簧83的一端转动连接在收纳槽82的内壁，通过弹簧83促使倒钉84弹出并与板体1的侧面插接，从而促使钉体81难以被拔出，进而增加加固板2与板体1连接的牢固性。

[0032] 钉体81的后端固定连接有防脱块85，防脱块85的形状为T形，防脱块85的侧面与安装槽3的内壁贴合，通过防脱块85与倒钉84配合增加钉体81与板体1和加固板2连接的稳定性，从而减少钉体81脱落的可能。通过将钉体81插入加固板2内并贯穿至板体1的侧面，然后通过弹簧83促使倒钉84展开，进而将加固板2固定在板体1上，通过将钉体81插入安装板7内并贯穿至板体1的侧面，进而将安装板7固定在板体1上。

[0033] 参阅图3，收纳槽82内壁的长度是倒钉84长度的1.2倍，通过收纳槽82便于对倒钉84进行收纳，进而便于操作员将固定机构8插入安装槽3内。

[0034] 工作原理：在使用该大跨度混凝土箱梁桥腹板的主动加固装置时，通过加固板2增加板体1竖板的强度与开裂性能，然后通过第一支撑板5与第二支撑板6对板体1的两个横板进行支撑，从而增加板体1的抗形变性能，以上为本申请的全部工作原理。

[0035] 以上均为本申请的较佳实施例，并非依此限制本申请的保护范围，故：凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本申请的保护范围之内。

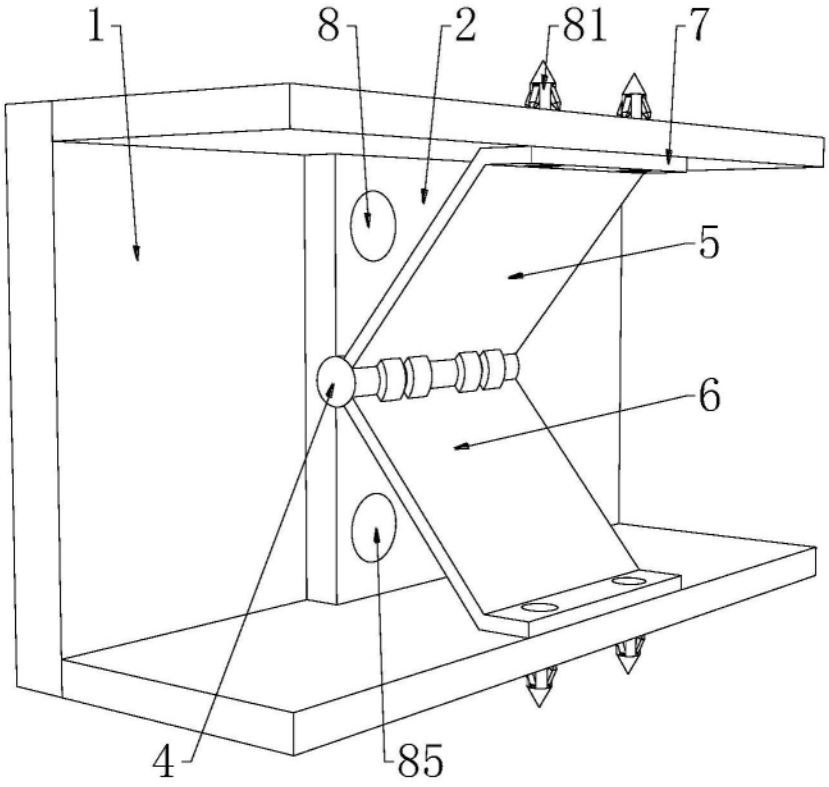


图1

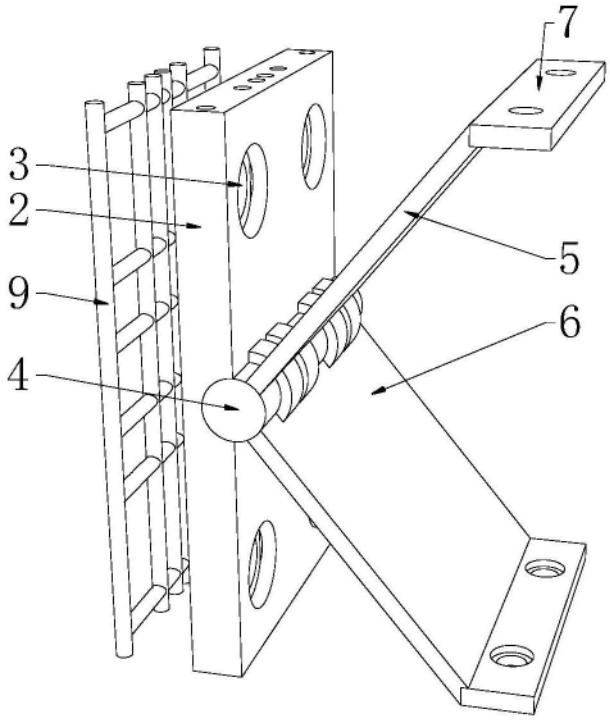


图2

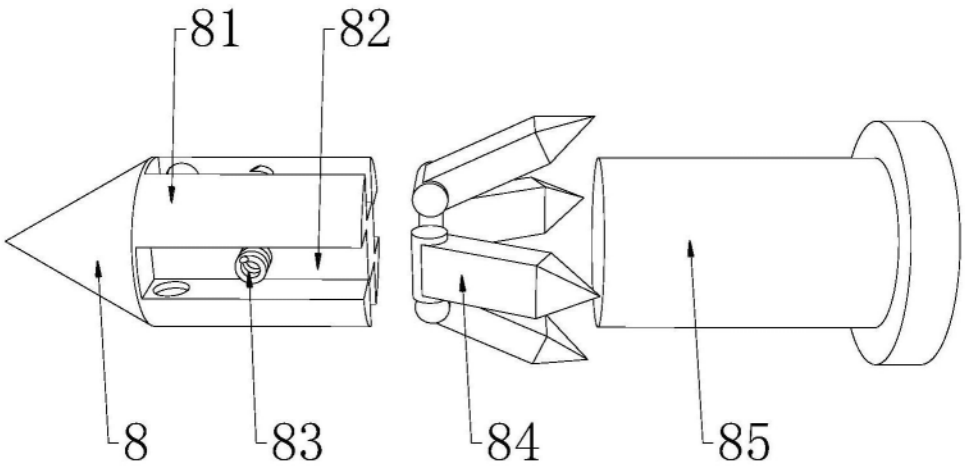


图3